生物基礎　演習大問

第7単元　免疫

第 2 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ヒトのからだには，体内に侵入した異物を排除するしくみとして，自然免疫と獲得免疫がある。獲得免疫では，体内に侵入した異物（抗原）の情報がリンパ球に伝えられ(a)，その情報をもとに，抗体による排除（体液性免疫）や，感染細胞への攻撃（細胞性免疫）が起こる。抗体(b) は抗原と結合し（抗原抗体反応），抗原を無毒化したり，食細胞に取り込まれやすくしたりする。獲得免疫は，自然免疫よりもはたらき始めるまでに時間がかかる。

問 1　下線部 (a) に関連して，獲得免疫のしくみについて述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① ヘルパー T 細胞は，抗原の情報を受け取ると，みずから抗体をつくって病原体を直接排除する。
② キラー T 細胞は，抗原の情報を受け取ると，B 細胞を活性化して抗体の産生を促す。
③ 樹状細胞は，抗原を取り込んだ後にリンパ節へ移動し，抗原の情報をヘルパー T 細胞に伝える。
④ 1 種類の B 細胞は，さまざまな種類の抗原に対する抗体をつくることができる。

問 2　下線部 (b) に関連して，抗体について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 1 種類の抗体は，構造の異なるさまざまな抗原と同じように結合できる。
② 抗体は，感染した細胞の内部に入り込んでウイルスを分解する。
③ 抗体は，主に NK 細胞がつくって血液中に分泌するタンパク質である。
④ 抗体は，B 細胞が分化した抗体産生細胞から分泌されるタンパク質である。

B　胸腺(c) のはたらきを調べるため，生まれた直後に胸腺を除去したマウス（胸腺除去マウス）と，除去しなかったマウス（対照マウス）を育てた。さらに，胸腺除去マウスに，同じ系統のマウスから取り出した T 細胞を注射したマウス（T 細胞注射マウス）も用意した。これらのマウスを用いて，次の実験 1・2 を行った（表 1）。

実験 1　タンパク質 A を注射し，14 日後に血液中のタンパク質 A に対する抗体の量を測定した。
実験 2　別の系統のマウスの皮膚を移植し，移植した皮膚が脱落するまでの日数を調べた。

表 1　実験 1・2 の結果

マウス	実験 1：抗体の量（相対値）	実験 2：皮膚が脱落するまでの日数
対照マウス	100	10 日
胸腺除去マウス	5	50 日たっても脱落しなかった
T 細胞注射マウス	90	11 日

問 3 表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a 胸腺除去マウスの抗体の量は，対照マウスの 10 分の 1 である。

b T 細胞注射マウスでは，抗体の量も皮膚が脱落するまでの日数も，対照マウスとの差が対照マウスの値の 1 割以内であった。

c 胸腺除去マウスでは，移植した皮膚は 50 日目に脱落した。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 4 胸腺除去マウスで，タンパク質 A に対する抗体がほとんどつくられなかった理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 胸腺で B 細胞がつくられるため，胸腺除去マウスには B 細胞がいなかった。

② T 細胞がいないため，B 細胞が活性化されず，抗体がつくられなかった。

③ 胸腺を除去すると，タンパク質 A が体内で分解されなくなるため。

④ 胸腺を除去したことで，NK 細胞が抗体をつくれなくなったため。

問 5 表 1 の実験 2 の結果から，移植した皮膚が脱落するしくみ（拒絶反応）について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 拒絶反応は，T 細胞がいなくても起こる。

② 拒絶反応は，移植した皮膚の細胞を，自分のからだの細胞と同じものとして認識した結果である。

③ 拒絶反応には T 細胞が必要であり，T 細胞がはたらくと移植した皮膚が攻撃されて脱落する。

④ 胸腺除去マウスでは，移植した皮膚が対照マウスよりも早く脱落した。

問 6 下線部 (c) に関連して，胸腺とリンパ球について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① T 細胞も B 細胞も，胸腺で成熟する。

② T 細胞は胸腺で成熟し，B 細胞は骨髄で成熟する。

③ ヘルパー T 細胞は，病原体に感染した細胞を直接攻撃して破壊する。

④ 胸腺は，抗体をつくる細胞が集まって抗体を分泌する器官である。

このページは計算・メモに使ってよい。